Конспект статьи «Межсетевой экран: что такое и как работает»

1. Что такое межсетевой экран (МЭ)

Межсетевой экран (МЭ, брандмауэр, файрвол) — это программный или программно-аппаратный комплекс, который фильтрует сетевой трафик (блокирует или разрешает прохождение пакетов) на основе заданных правил. Обычно располагается на периферии сети.
Главная задача: фильтрация трафика между различными зонами сети и обеспечение сетевой безопасности компании.
Основные функции:

- **Предотвращение подмены трафика (IP-спуфинг):** блокирует вредоносный трафик, маскирующийся под легитимные IP-адреса.
- **Защита от DDoS-атак:** выявляет закономерности аномального трафика и фильтрует его.
- **Блокировка утечек данных:** пресекает попытки вредоносного ПО отправить информацию на неизвестные или подозрительные IP-адреса.

2. Правила межсетевого экрана

Фильтрация происходит путем сопоставления трафика с правилами, которые состоят из **условия** (IP-адрес, порт) и **действия**:

- **Разрешить (accept)** — пропустить трафик.
- **Отклонить (reject)** — заблокировать трафик и отправить пользователю уведомление об ошибке.
- **Отбросить (drop)** — заблокировать трафик «тихо», без отправки ответного сообщения.

3. Типы межсетевых экранов

Тип МЭ	Описание	Примеры	Плюсы	Минусы
Аппаратный	Специализированное оборудование со специализированным ПО для обработки трафика.	*Cisco ASA, FortiGate, UserGate*	Высокая производительность и мощность.	Высокая стоимость.
Программны	ПО,	*Брандмауэр*	Доступность	Ниже

й	устанавливаемое на физическое или виртуальное устройство (в т.ч. на рабочие станции).	*Windows, iptables в Linux*	по цене, гибкость размещения.	пропускная способность, сложная настройка.

4. Контроль состояния сеансов (Stateful Inspection)

МЭ с контролем состояний анализирует сетевую активность на протяжении всей сессии целиком. Он сопоставляет текущее поведение пользователя с контекстом предыдущих сессий и типичными паттернами, что делает его более гибким по сравнению с классическими МЭ.

5. Универсальный шлюз безопасности (UTM)

UTM (Unified Threat Management) — это единое решение, объединяющее в себе брандмауэр, антивирус, спам-фильтр, VPN и систему IDS/IPS.

- **Плюс:** централизованное управление всеми защитными функциями через один интерфейс.
- **Архитектура (разделение процессоров для снижения нагрузки):**

1. *Общего назначения (ЦПУ):* основные операции МЭ.
2. *Обработки данных:* вычисления на уровне приложений, антивирус, IPS.
3. *Сетевой:* маршрутизация, NAT, шифрование, высокоскоростной анализ пакетов.
4. *Обработки политик безопасности:* берет на себя сложные вычислительные задачи IPS и антивируса.

6. Межсетевой экран следующего поколения (NGFW)

NGFW (Next-Generation Firewall) — эволюция файрволов, способная фильтровать трафик на уровне приложений (а не только портов/протоколов). Имеет более детальные настройки политик, чем UTM, и ориентирован на крупный бизнес.

Ключевые функции NGFW:

- **DPI (Deep Packet Inspection):** глубокий поведенческий анализ пакетов на верхних уровнях модели OSI.
- **IDS/IPS:** обнаружение и предотвращение сетевых вторжений.
- **Инспектирование SSL:** расшифровка и проверка зашифрованного SSL-трафика.
- **Application Control:** контроль и ограничение доступа к конкретным приложениям и их функциям в реальном времени.
- **WAF (Web Application Firewall):** защита веб-приложений от специализированных

атак.

- **Sandboxing (Песочница):** изолированная среда для безопасного запуска подозрительных файлов. Эффективна против **угроз нулевого дня (Zero-Day)**, которые еще не внесены в антивирусные базы.

7. Использование прокси в качестве МЭ

Прокси-сервер (шлюз приложений) работает на прикладном (последнем) уровне стека TCP/IP. В отличие от классического МЭ, работающего на сетевом и транспортном уровнях, прокси сам устанавливает соединение между клиентом и сервером.

- **Назначение:** глубокий контроль конкретных протоколов (HTTP, DNS, FTP, SSH), повышение производительности и кэширование.
- В современной инфраструктуре прокси чаще всего используется как дополнение к МЭ, а в решениях класса NGFW функции прокси уже встроены по умолчанию.